

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

1. Crie um *script* para gerir as portas a analisar num teste de intrusão. Comece com uma lista vazia. Utilize um ciclo para solicitar ao utilizador a inserção de três portas (uma a uma) e utilize o método `.append()` para as adicionar à lista. Após o ciclo, remova obrigatoriamente a porta "80" da lista utilizando o método `.remove()`. **Validação Zero Trust:** Antes de invocar o `.remove()`, verifique se o valor "80" efetivamente existe na lista para evitar a interrupção do *script* com um `ValueError`. No fim, imprima a fila atualizada.
2. Implemente um sistema dinâmico de gestão de portas. Declare uma lista inicial com três *portas*. Crie um ciclo infinito que pergunte ao utilizador se deseja "adicionar" uma nova *porta*, "validar" o próximo da fila, ou "sair". Se escolher "adicionar", insira o novo dado no final da fila. Se escolher "validar", utilize o método `.pop(0)` para extrair e remover o primeiro elemento da lista, imprimindo-o no ecrã como "Executado". **Validação Zero Trust:** O *script* tem de verificar se a lista não está vazia antes de tentar efetuar o `.pop(0)`, emitindo um aviso em caso afirmativo.
3. As configurações estáticas devem estar blindadas. Defina um tuplo chamado `MASTER_CREDENTIALS` contendo um nome de utilizador e uma palavra-passe (ex: ("sysadmin", "Terminal2026")). Solicite ao utilizador que insira um *username* e uma *password*. Compare diretamente os dados inseridos com os elementos extraídos do tuplo através dos seus índices ([0] e [1]). Imprima uma mensagem de sucesso ou de falha.
4. Crie uma tabela de rotas estáticas utilizando uma lista que contém múltiplos tuplos no formato (Rede, Máscara, Interface). Exemplo: [("192.168.1.0", "24", "eth0"), ("10.0.0.0", "8", "eth1")]. Solicite ao utilizador que procure por um endereço de rede específico. Itere sobre a lista de tuplos. Utilize a técnica de *unpacking* no ciclo `for` para extrair os três valores em simultâneo. Se a rede procurada coincidir, imprima a interface de rede associada e interrompa a procura.
5. No decorrer de uma investigação, foi isolada uma lista de IPs capturados num *log* de tráfego, contendo centenas de redundâncias. Defina uma lista com cerca de 10 IPs (onde metade sejam repetidos). Imprima o número total de eventos originais utilizando a função `len()`. Converta essa lista diretamente para um *set* e imprima novamente a quantidade, evidenciando a purga automática e imediata de dados duplicados, imprimindo também os IPs únicos.

6. Um sistema foi alvo de múltiplos acessos. Defina um *set* estático GLOBAL_BLOCKLIST com três IPs maliciosos conhecidos. Defina um segundo *set* chamado LOCAL_ACCESSES contendo cinco IPs que acederam ao seu servidor (inclua intencionalmente IPs que estejam na *blocklist* e outros benignos). Recorrendo ao método *.intersection()*, calcule instantaneamente se algum dos IPs que acederam ao servidor consta na base de dados global. Itere sobre o resultado (se não for vazio) e emita alertas de contenção para cada IP correspondente.
7. Crie um dicionário que mapeie códigos de estado HTTP aos seus respectivos significados (ex: 401: "Unauthorized", 403: "Forbidden", 404: "Not Found"). Peça ao utilizador que insira um código de erro numérico e converta-o para inteiro. Utilize exclusivamente o método *.get()* para pesquisar a chave. O método deve retornar a descrição caso exista, ou a *string* "Status Code não documentado" caso a chave seja inválida. Isto evita o *KeyError* se o utilizador testar uma porta inesperada.
8. Construa um analisador de força bruta em memória. Defina uma lista que simula um fluxo de falhas de autenticação com IPs repetidos (ex: ["10.0.0.1", "192.168.1.5", "10.0.0.1", "10.0.0.1"]). Declare um dicionário vazio *threat_tracker*. Itere sobre a lista de eventos: se o IP não existir no dicionário, insira-o com o valor de contagem 1. Se já existir, incremente o valor atual em 1. Numa segunda fase, itere sobre o dicionário construído recorrendo a *.items()*. Aplique uma regra de negócio: bloqueie qualquer IP cujo número de falhas acumuladas seja igual ou superior a 3.